

Treino sobre modelos

Suponha que a demanda diária por certa peça, numa loja de autopeças, siga o seguinte modelo:

$$P(X = k) = \frac{a2^k}{k!}, \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

- a) Encontre o valor de a .
 - b) Calcule a demanda diária esperada.
-

João e Maria pretendem ter 5 filhos. Gostariam de ter 3 filhos e 2 filhas (sexo biológico) ou 2 filhos e 3 filhas.

- a) Qual a probabilidade de isso acontecer?
 - b) Determine a esperança do número de filhos para este casal.
 - c) Qual seria a probabilidade de João e Maria terem ao menos uma filha, se decidirem ter 5 crianças?
-

O consumo individual em um restaurante "por quilo" segue uma distribuição normal com média 0,7 kg e desvio-padrão 0,1kg. Em uma mesa de 7 clientes, qual é a probabilidade de ao menos 3 clientes consumirem mais do que 0,8 kg?

Dizem que o tempo necessário para *sclompar* segue a seguinte distribuição: $f(T) = a.T$, onde T é o tempo em horas, $0 < T < 1$.

- a) Qual o valor que a precisa ter?
 - b) Qual é a probabilidade de $T < 0,5$?
-

$X \sim N(0; 1^2)$, ou seja, X segue uma distribuição de Gauss (normal) com média 0 e desvio-padrão 1. Qual é o valor de a de modo que $P(X > a) = 0,025$

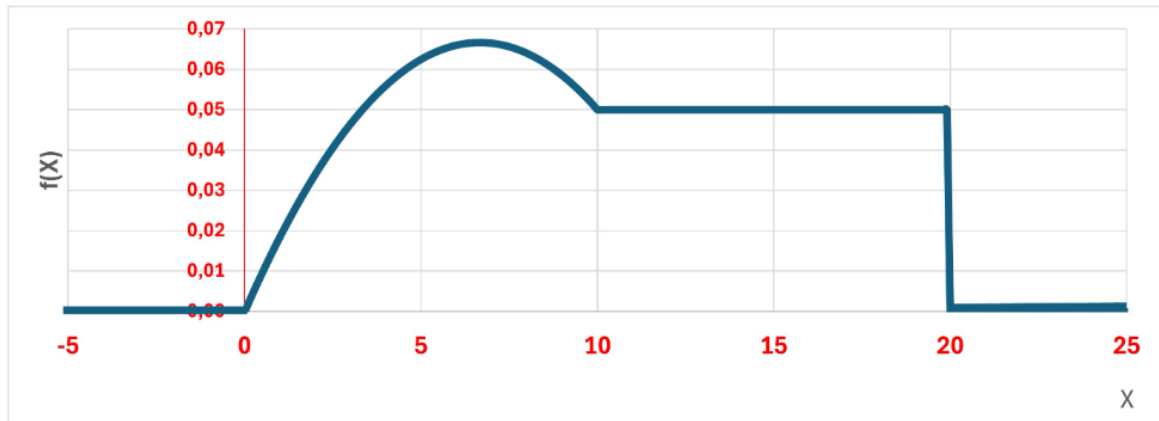
Ursk é uma região acometida por tremores de terra, há séculos. A duração dos tremores (em segundos) segue uma distribuição cuja **função densidade de probabilidade** é dada por:

$$f(x) = -0,0015x^2 + 0,02x \quad \text{se } 0 \leq x \leq 10$$

$$f(x) = 0,05 \quad \text{se } 10 < x \leq 20$$

$$f(x) = 0 \quad \text{se } x > 20$$

$$f(x) = 0 \quad \text{se } x < 0$$



Determine a probabilidade (**em %**) de a duração de um tremor ser menor que 12.

O tempo (em minutos) que um cliente passa em uma fila para obtenção de um visto de viagem segue uma **Distribuição Exponencial** com esperança de 5 minutos.

Em distribuições exponenciais, a função densidade de probabilidade vale 0 para $x < 0$.

Para $x \geq 0$, é dada por:

$$f(x) = 1/\mu \cdot e^{-x/\mu}$$

Em distribuições exponenciais, probabilidade de $P(X > k)$ é dada por:

$$P(x > k) = e^{-k/\mu}$$

- Desenhe a função densidade de probabilidade, usando o Excel.
 - Qual é a probabilidade de eu ter que esperar mais do que a média?
-

A quantidade de chamadas que uma central de atendimento de suporte técnico recebe a cada 15 minutos segue uma **Distribuição de Poisson**. Em média, recebe 4 chamadas a cada 15 minutos.

- a) Desenhe a função de probabilidade, usando o Excel.
- b) Qual é a probabilidade de que, nos próximos 15 minutos, receba mais chamadas do que a média?

Numa Distribuição de Poisson, a probabilidade de X valer k , para k inteiro e não-negativo, é dada por:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\mu} \cdot \mu^k}{k!}$$